MA_81: Kertaustehtävien malliratkaisut – Yhtälöt

7. luokan (MA_73) yhtälöiden kertaus

Osa 1: Yhtälön käsite, puolten tarkastelu ja ratkaisun tutkiminen

1. Yhtälö on kahden matemaattisen lausekkeen välinen yhtäsuuruus, jota merkitään yhtäsuuruusmerkillä (=). Yhtälöä voi havainnollistaa tasapainovaa'alla: yhtäläisyysmerkki on vaa'an tasapainopiste. Vaaka pysyy tasapainossa vain silloin, kun vasemman puolen arvo on yhtä suuri kuin oikean puolen arvo. Jos toiselle puolelle tehdään jokin laskutoimitus (kuten lisätään tai vähennetään luku), toiselle puolelle on tehtävä täsmälleen sama toimenpide, jotta tasapaino säilyy.

2.

(a) vp $= 2x + 7$, op $= 19$

(b) vp $= 15$, op $= 4x - 1$

(c) vp $= 5x - 3$, op $= 2x + 9$

(d) vp $= 12 - x$, op $= 3x + 4$

3.

(a) vp $= 4 + 7 = 11$ ja op $= 11$. Koska vp $=$ op, luku $x = 4$ **on yhtälön ratkaisu**.

(b) vp $= 2 \cdot 3 + 5 = 6 + 5 = 11$ ja op $= 12$. Koska vp $\neq$ op, luku $x = 3$ **ei ole yhtälön ratkaisu**.

(c) vp $= 4 \cdot 5 - 6 = 20 - 6 = 14$ ja op $= 14$. Koska vp $=$ op, luku $x = 5$ **on yhtälön ratkaisu**.

(d) vp $= 3 \cdot (-2) + 10 = -6 + 10 = 4$ ja op $= 4$. Koska vp $=$ op, luku $x = -2$ **on yhtälön ratkaisu**.

(e) vp $= 5 \cdot 2 - 3 = 10 - 3 = 7$ ja op $= 2 \cdot 2 + 3 = 4 + 3 = 7$. Koska vp $=$ op, luku $x = 2$ **on yhtälön ratkaisu**.

Osa 2: Ratkaisun päättelemineen, arvaaminen ja kokeileminen

4.

(a) $x = 9$ (koska $9 + 6 = 15$)

(b) $x = 13$ (koska $13 - 4 = 9$)

(c) $x = 7$ (koska $20 - 7 = 13$)

(d) $x = 7$ (koska $3 \cdot 7 = 21$)

(e) $x = 7$ (koska $5 \cdot 7 = 35$)

(f) $x = 16$ (koska $16 : 2 = 8$)

5.

(a) Kokeillaan: $3 \cdot 3 + 1 = 10 \implies$ Ratkaisu on **3**.

(b) Kokeillaan: $2 \cdot 5 - 3 = 10 - 3 = 7 \implies$ Ratkaisu on **5**.

(c) Kokeillaan: $4 \cdot (-2) + 8 = -8 + 8 = 0 \implies$ Ratkaisu on **-2**.

(d) Sijoitetaan $x = 3$: vp $= 5 \cdot 3 - 4 = 11$ ja op $= 3 \cdot 3 + 2 = 11 \implies$ Ratkaisu on **3**.

Osa 3: Yhteen- ja vähennyslaskuyhtälöt

6.

(a) $x + 5 = 12 \implies x = 12 - 5 \implies x = 7$

(b) $x + 8 = 20 \implies x = 20 - 8 \implies x = 12$

(c) $9 + x = 14 \implies x = 14 - 9 \implies x = 5$

(d) $15 + x = 32 \implies x = 32 - 15 \implies x = 17$

(e) $x + 18 = 45 \implies x = 45 - 18 \implies x = 27$

(f) $23 = x + 7 \implies x = 23 - 7 \implies x = 16$

7.

(a) $x - 4 = 11 \implies x = 11 + 4 \implies x = 15$

(b) $x - 9 = 6 \implies x = 6 + 9 \implies x = 15$

(c) $x - 12 = 18 \implies x = 18 + 12 \implies x = 30$

(d) $x - 25 = 40 \implies x = 40 + 25 \implies x = 65$

(e) $16 = x - 5 \implies x = 16 + 5 \implies x = 21$

(f) $x - 7 = 0 \implies x = 0 + 7 \implies x = 7$

8.

(a) $x + 7 = 3 \implies x = 3 - 7 \implies x = -4$

(b) $x + 10 = -4 \implies x = -4 - 10 \implies x = -14$

(c) $x - 5 = -8 \implies x = -8 + 5 \implies x = -3$

(d) $x - 3 = -12 \implies x = -12 + 3 \implies x = -9$

(e) $-6 + x = 2 \implies x = 2 + 6 \implies x = 8$

(f) $-10 + x = -15 \implies x = -15 + 10 \implies x = -5$

Osa 4: Kerto- ja jakolaskuyhtälöt

9.

(a) $2x = 18 \quad \| : 2 \implies x = 9$

(b) $3x = 27 \quad \| : 3 \implies x = 9$

(c) $5x = 40 \quad \| : 5 \implies x = 8$

(d) $7x = 42 \quad \| : 7 \implies x = 6$

(e) $9x = 72 \quad \| : 9 \implies x = 8$

(f) $12x = 60 \quad \| : 12 \implies x = 5$

10.

(a) $-2x = 14 \quad \| : (-2) \implies x = -7$

(b) $-4x = 28 \quad \| : (-4) \implies x = -7$

(c) $3x = -21 \quad \| : 3 \implies x = -7$

(d) $6x = -48 \quad \| : 6 \implies x = -8$

(e) $-5x = -35 \quad \| : (-5) \implies x = 7$

(f) $-x = 9 \quad \| : (-1) \implies x = -9$

11.

(a) $\frac{x}{2} = 6 \quad \| \cdot 2 \implies x = 12$

(b) $\frac{x}{3} = 5 \quad \| \cdot 3 \implies x = 15$

(c) $\frac{x}{4} = 8 \quad \| \cdot 4 \implies x = 32$

(d) $\frac{x}{5} = -3 \quad \| \cdot 5 \implies x = -15$

(e) $\frac{x}{7} = 0 \quad \| \cdot 7 \implies x = 0$

(f) $-\frac{x}{3} = 4 \quad \| \cdot (-3) \implies x = -12$

Osa 5: Kaksivaiheiset yhtälöt

12.

(a) $2x + 3 = 11 \implies 2x = 8 \implies x = 4$

(b) $3x + 4 = 19 \implies 3x = 15 \implies x = 5$

(c) $4x + 7 = 31 \implies 4x = 24 \implies x = 6$

(d) $5x + 2 = 37 \implies 5x = 35 \implies x = 7$

(e) $6x + 5 = 29 \implies 6x = 24 \implies x = 4$

(f) $8x + 10 = 50 \implies 8x = 40 \implies x = 5$

13.

(a) $2x - 5 = 9 \implies 2x = 14 \implies x = 7$

(b) $3x - 7 = 14 \implies 3x = 21 \implies x = 7$

(c) $4x - 1 = 23 \implies 4x = 24 \implies x = 6$

(d) $5x - 8 = 22 \implies 5x = 30 \implies x = 6$

(e) $7x - 12 = 30 \implies 7x = 42 \implies x = 6$

(f) $10x - 15 = 45 \implies 10x = 60 \implies x = 6$

14.

(a) $2x + 9 = 1 \implies 2x = 1 - 9 \implies 2x = -8 \implies x = -4$

(b) $3x + 15 = 0 \implies 3x = -15 \implies x = -5$

(c) $4x + 20 = -8 \implies 4x = -28 \implies x = -7$

(d) $12 - x = 5 \implies -x = 5 - 12 \implies -x = -7 \implies x = 7$

(e) $20 - 3x = 8 \implies -3x = 8 - 20 \implies -3x = -12 \implies x = 4$

(f) $7 - 2x = 19 \implies -2x = 19 - 7 \implies -2x = 12 \implies x = -6$

15.

(a) $15 = 2x + 5 \implies 2x = 10 \implies x = 5$

(b) $28 = 4x - 8 \implies 4x = 36 \implies x = 9$

(c) $-10 = 3x + 11 \implies 3x = -21 \implies x = -7$

(d) $4 = 16 - 3x \implies 3x = 16 - 4 \implies 3x = 12 \implies x = 4$

Osa 6: Tuntematon yhtälön molemmilla puolilla

16.

(a) $4x = 2x + 10 \implies 4x - 2x = 10 \implies 2x = 10 \implies x = 5$

(b) $5x = 3x + 16 \implies 2x = 16 \implies x = 8$

(c) $6x = x + 25 \implies 5x = 25 \implies x = 5$

(d) $7x = 4x + 18 \implies 3x = 18 \implies x = 6$

(e) $9x = 5x - 20 \implies 4x = -20 \implies x = -5$

17.

(a) $3x + 4 = 2x + 9 \implies 3x - 2x = 9 - 4 \implies x = 5$

(b) $5x - 3 = 3x + 7 \implies 5x - 3x = 7 + 3 \implies 2x = 10 \implies x = 5$

(c) $4x + 5 = x + 17 \implies 4x - x = 17 - 5 \implies 3x = 12 \implies x = 4$

(d) $6x - 8 = 2x + 12 \implies 6x - 2x = 12 + 8 \implies 4x = 20 \implies x = 5$

(e) $7x + 2 = 4x + 20 \implies 7x - 4x = 20 - 2 \implies 3x = 18 \implies x = 6$

(f) $8x - 5 = 3x + 25 \implies 8x - 3x = 25 + 5 \implies 5x = 30 \implies x = 6$

18.

(a) $2x + 14 = 5x + 2 \implies 2x - 5x = 2 - 14 \implies -3x = -12 \implies x = 4$

(b) $3x - 10 = 7x + 6 \implies 3x - 7x = 6 + 10 \implies -4x = 16 \implies x = -4$

(c) $x + 18 = 4x + 3 \implies x - 4x = 3 - 18 \implies -3x = -15 \implies x = 5$

(d) $5x + 7 = 8x + 25 \implies 5x - 8x = 25 - 7 \implies -3x = 18 \implies x = -6$

(e) $12 - 2x = 3x + 2 \implies -2x - 3x = 2 - 12 \implies -5x = -10 \implies x = 2$

(f) $4 - 5x = x - 20 \implies -5x - x = -20 - 4 \implies -6x = -24 \implies x = 4$

Osa 7: Sanalliset yhtälötehtävät

19.

(a) $x + 9 = 22 \implies x = 22 - 9 \implies x = 13$

(b) $x - 13 = 8 \implies x = 8 + 13 \implies x = 21$

(c) $4x = 36 \implies x = 36 : 4 \implies x = 9$

(d) $3x + 5 = 26 \implies 3x = 21 \implies x = 7$

(e) $5x - 7 = 18 \implies 5x = 25 \implies x = 5$

20.

(a) Yhtälö: $3x + 4 = 19 \implies 3x = 15 \implies x = 5$. **Vastaus: Yksi vihko maksaa 5 euroa.**

(b) Yhtälö: $x + x + 8 = 26 \implies 2x + 8 = 26 \implies 2x = 18 \implies x = 9$. **Vastaus: Kyljen pituus on 9 cm.**

(c) Yhtälö: $x + 2x = 45 \implies 3x = 45 \implies x = 15$. **Vastaus: Pekalla on 15 euroa ja Matilla 30 euroa.**

Osa 8: Bonustehtävät nopeimmille

21.

(a) $4x + 7 - x + 2 = 23 + x \implies 3x + 9 = x + 23 \implies 2x = 14 \implies x = 7$

(b) $6x - 5 - 2x + 9 = 3x + 18 - x \implies 4x + 4 = 2x + 18 \implies 2x = 14 \implies x = 7$

(c) $10 - 3x + 4 + 7x = 2x + 30 - 4x \implies 4x + 14 = -2x + 30 \implies 6x = 16 \implies x = \frac{16}{6} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$

22.

(a) Merkitään lukuja x, $x + 1$ ja $x + 2$. Summa:

$$x + (x + 1) + (x + 2) = 54 \implies 3x + 3 = 54 \implies 3x = 51 \implies x = 17$$

Vastaus: Luvut ovat 17, 18 ja 19. (Tarkistus: $17 + 18 + 19 = 54$).

(b) Olkoon pojan ikä x. Tällöin isän ikä on $x + 30$. Yhdessä:

$$x + (x + 30) = 46 \implies 2x + 30 = 46 \implies 2x = 16 \implies x = 8$$

Vastaus: Poika on 8-vuotias (ja isä $8 + 30 = 38$-vuotias).

23.

(a) $2x + 3x + 4x + 5x = 42 \implies 14x = 42 \implies x = 3$

(b) Sijoitetaan $x = 5$:

$$3 \cdot 5 + \square = 23 \implies 15 + \square = 23 \implies \square = 8$$

(c) Sijoitetaan $x = 4$:

$$\square \cdot 4 - 7 = 17 \implies 4 \cdot \square = 24 \implies \square = 6$$